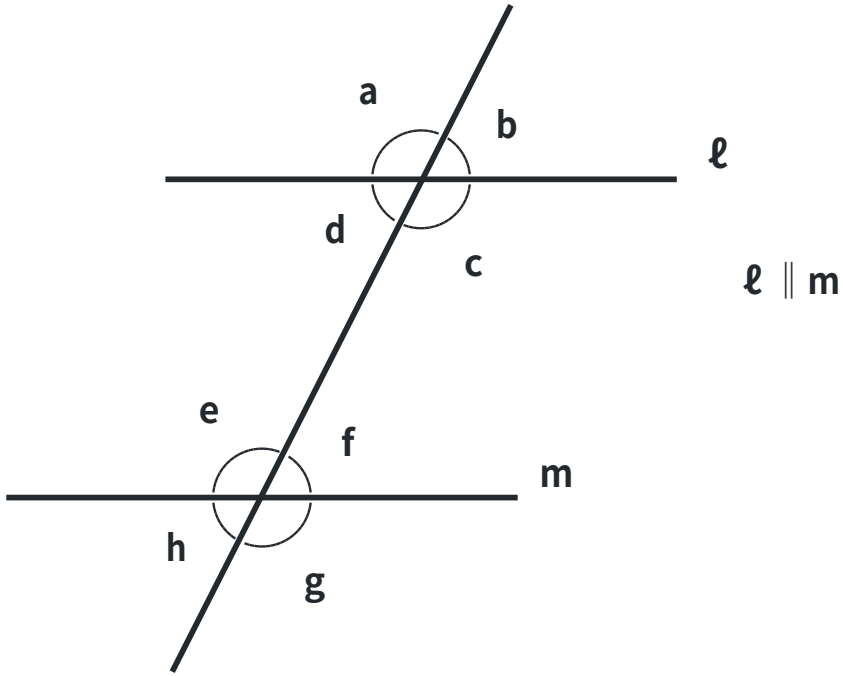
等しい角の組を探そう

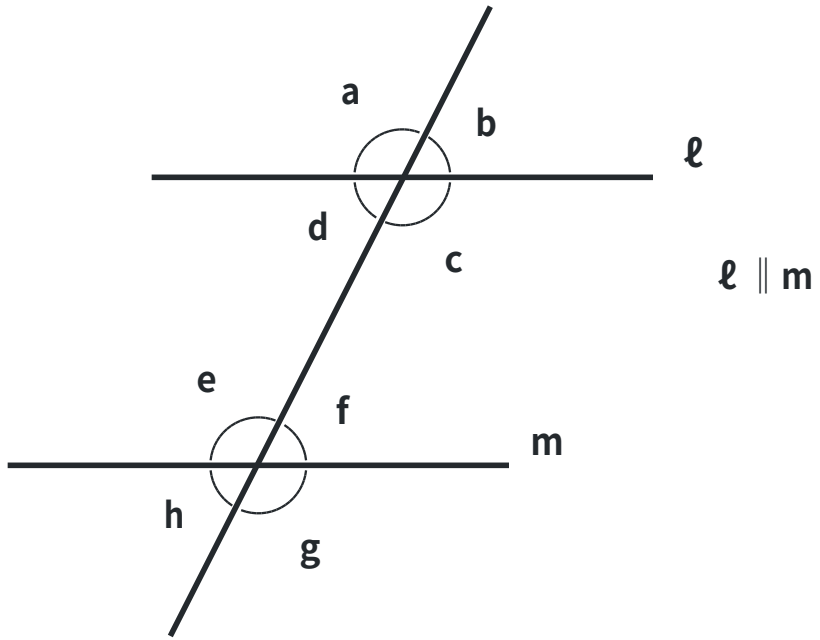
平行な2直線を1本の直線が横切るとき、

違う交点にある等しい角の組をできるだけ多く見つけよう。



見つけた組の位置を比べよう

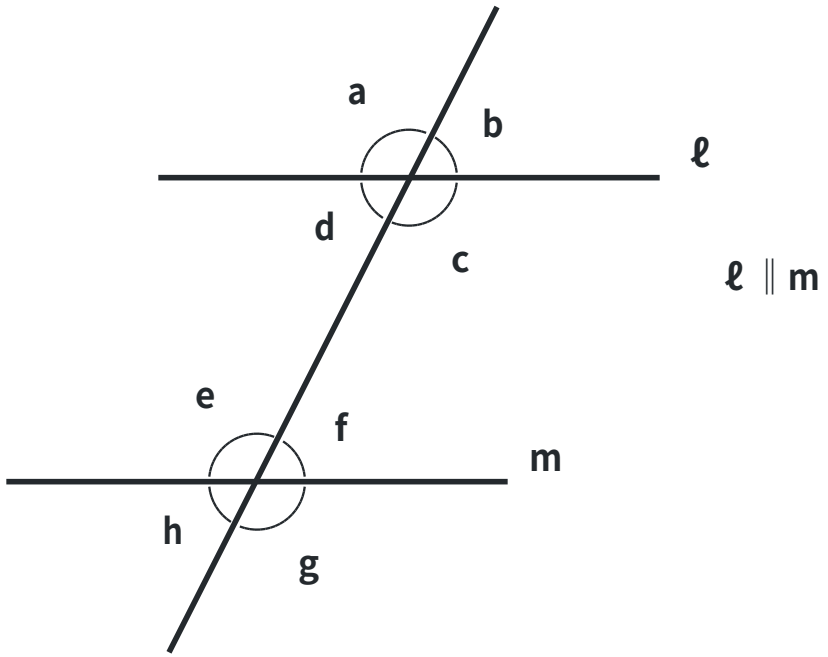
等しい角の位置に、どんな特徴があるだろう？



見つかった組

位置の特徴

角の位置に名前をつけよう



同位角

同じ位置にある角

a＝e、b＝f、c＝g、d＝h

錯角

2直線の内側で互い違いの位置にある角

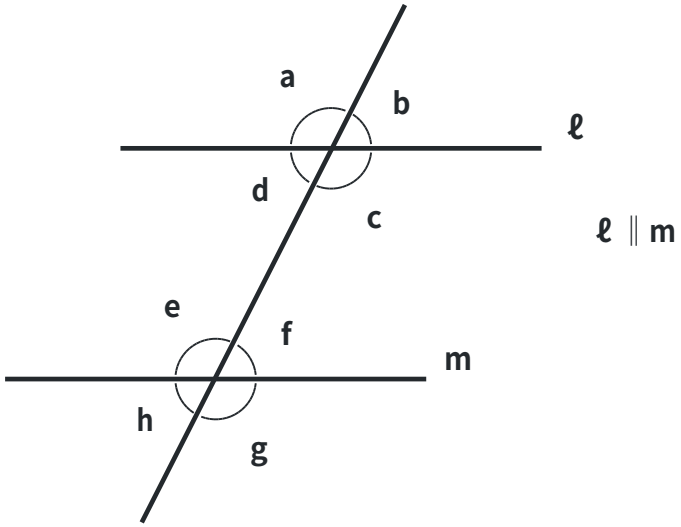
c＝e、d＝f

上の6組以外にも、等しい組はある。
a＝g、b＝h も説明できる。

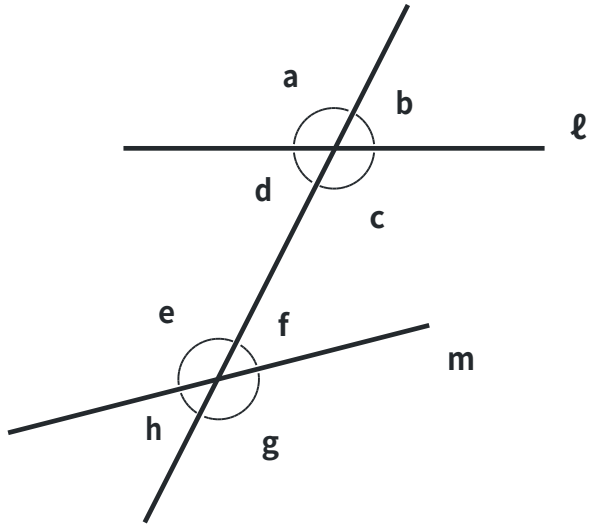
平行でない場合を考えよう

平行でない場合は、角の位置関係と大きさはどうなるだろう？

平行な場合



平行でない場合



位置の名前と、角の大きさを整理しよう

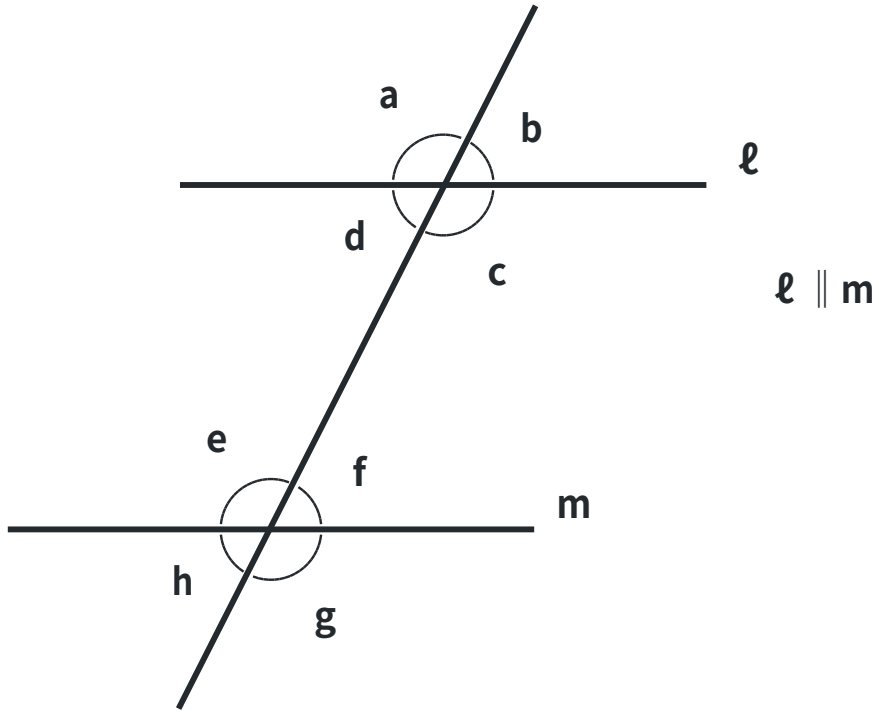
位置関係

平行でない場合にも、同位角・錯角は存在する。

角の大きさ

2直線が平行でなければ、等しいとは限らない。

錯角が等しい理由も説明できる？

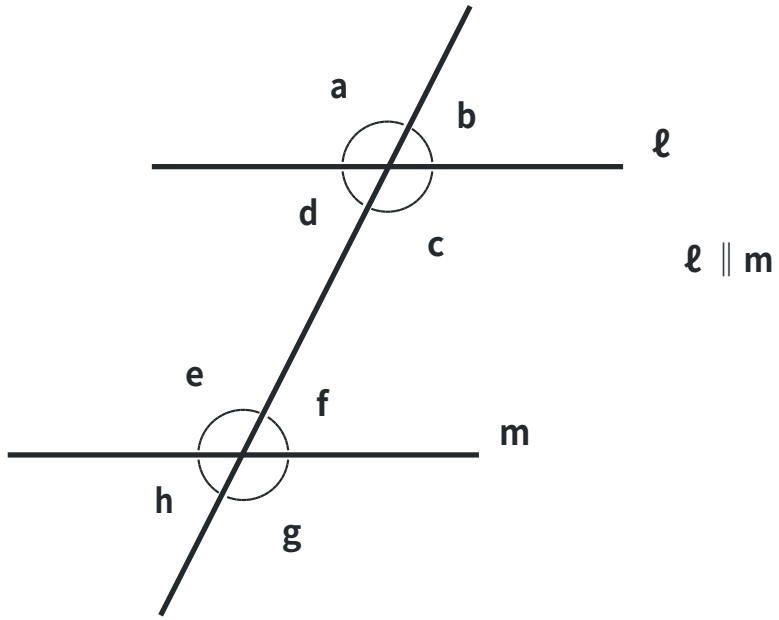


b＝f （平行線の同位角）

b＝d （対頂角）

だから d＝f （錯角）

まとめ



角の位置の名前

同位角 ／ 錯角

2直線が平行なら

同位角も錯角も等しい。

同位角・錯角は角の位置の名前。2直線が平行なら、同位角は等しく、錯角も等しい。